

Fiche 2

Raisonnement

Le raisonnement par récurrence

Exercices

Exercice 8. On considère la propriété « $3^n \geq 1 + 2n$ » dont on souhaite démontrer qu'elle est vraie pour tout entier $n \geq 0$.

1. Lorsque $n = 0$, $3^n = 1$ et $1 + 2n = 1$, donc la propriété est vraie lorsque $n = 0$.
2. Dans cette question, on décompose le travail à faire au brouillon pour justifier l'hérédité.
 - (a) L'hypothèse de récurrence est :
Soit n un entier naturel, supposons que $3^n \geq 1 + 2n$.
 - (b) La propriété au rang $n + 1$ s'écrit $3^{n+1} \geq 1 + 2(n + 1)$ que l'on peut encore écrire :
 $3^{n+1} \geq 2n + 3$
 - (c) Multiplions les deux membres de l'inégalité $3^n \geq 1 + 2n$ par 3, on obtient

$$3 \times 3^n \geq 3(1 + 2n),$$

Ce qui s'écrit encore

$$3^{n+1} \geq 3 + 6n,$$

- (d) Pour comparer $3 + 6n$ et $2n + 3$, on peut étudier le signe de la différence de ces deux nombres. Or, $(3 + 6n) - (2n + 3) = 4n$, comme n est un entier naturel supérieur ou égal à 1, on en déduit que $3 + 6n \geq 2n + 3$.
3. Soit n un entier naturel, notons $\mathcal{P}(n)$ la propriété : $3^n \geq 2n + 1$. On souhaite prouver que, pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 1, $\mathcal{P}_n$ est vraie. Utilisons le principe de la démonstration par récurrence.

- **Initialisation** : On $3^0 = 2 \times 0 + 1$ donc la propriété est vraie au rang 0.
- **Hérédité** : Soit n un entier naturel supérieur ou égal à 0, supposons que $3^n \geq 2n + 1$. Montrons que $3^{n+1} \geq 2n + 3$.
En multipliant par 3, chaque membre de l'inégalité de l'hypothèse de récurrence, on obtient

$$3 \times 3^n \geq 3(2n + 1),$$

ce qui s'écrit également

$$3^{n+1} \geq 6n + 3,$$

Comme n est un entier naturel supérieur ou égal à 1, $6n + 3 \geq 2n + 3$, donc par transitivité,

$$3^{n+1} \geq 2n + 3$$

Ainsi, la propriété est vraie au rang $n + 1$.

• **Conclusion** : on a démontré que :

- La propriété est vraie au rang 1,
- Pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 1, si la propriété est vraie au rang n , alors elle est vraie au rang $n + 1$.

D'après le principe de la démonstration par récurrence, on peut conclure que la propriété est vraie pour tout entier naturel supérieur ou égal à 1.

Exercice 9. On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 5$ et $u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n + 1$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Montrer par récurrence que $2 \leq u_n \leq 5$ pour tout entier $n \geq 0$.

Corrigé :

Soit n un entier naturel, notons $\mathcal{P}(n)$ la propriété : $2 \leq u_n \leq 5$. On souhaite prouver que, pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 0, $\mathcal{P}_n$ est vraie. Utilisons le principe de la démonstration par récurrence.

- **Initialisation** : On $u_0 = 5$ donc la propriété est vraie au rang 0.
- **Hérédité** : Soit n un entier naturel, supposons que $2 \leq u_n \leq 5$.

Démontrons que $2 \leq u_{n+1} \leq 5$.

En multipliant par $\frac{1}{2}$, chaque membre de l'inégalité de l'hypothèse de récurrence, on obtient

$$\frac{1}{2} \times 2 \leq \frac{1}{2} u_n \leq \frac{1}{2} \times 5$$

ce qui s'écrit également

$$1 \leq \frac{1}{2} u_n \leq \frac{5}{2}.$$

En ajoutant 1 à chaque membre,

$$2 \leq \frac{1}{2} u_n + 1 \leq \frac{7}{2}.$$

On remarque que $\frac{7}{2} \leq 5$ donc par transitivité,

$$2 \leq \frac{1}{2} u_n + 1 \leq 5.$$

Or $u_{n+1} = \frac{1}{2} u_n + 1$, donc

$$2 \leq u_{n+1} \leq 5.$$

Ainsi, la propriété est vraie au rang $n + 1$.

- **Conclusion** : on a démontré que :

- La propriété est vraie au rang 0,
- Pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 0, si la propriété est vraie au rang n , alors elle est vraie au rang $n + 1$.

D'après le principe de la démonstration par récurrence, on peut conclure que la propriété est vraie pour tout entier naturel.

Exercice 10. On considère la suite (w_n) définie par $w_0 = 0$ et $w_n = -\frac{1}{3}w_{n-1} + 4$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$. Montrer par récurrence que $1 \leq w_n \leq 4$ pour tout entier $n \geq 1$.

Corrigé :

Soit n un entier naturel non nul, notons $\mathcal{P}(n)$ la propriété : $1 \leq w_n \leq 4$. On souhaite prouver que, pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 1, $\mathcal{P}_n$ est vraie. Utilisons le principe de la démonstration par récurrence.

- **Initialisation :** On $w_0 = 0$, on calcule w_1 ,

$$w_1 = -\frac{1}{3}w_0 + 4 = 4$$

donc la propriété est vraie au rang 1.

- **Hérédité :** Soit n un entier naturel non nul, supposons que $1 \leq w_n \leq 4$.
Démontrons que $1 \leq w_{n+1} \leq 4$.

En multipliant par $-\frac{1}{3}$, chaque membre de l'inégalité de l'hypothèse de récurrence, on obtient

$$-\frac{1}{3} \times 1 \geq -\frac{1}{3}w_n \geq -\frac{1}{3} \times 4$$

ce qui s'écrit également

$$-\frac{1}{3} \geq -\frac{1}{3}w_n \geq -\frac{4}{3}$$

En ajoutant 4 à chaque membre,

$$\frac{11}{3} \geq -\frac{1}{3}w_n + 4 \geq \frac{8}{3}$$

On remarque que $\frac{11}{3} \leq 4$ et que $1 \leq \frac{8}{3}$ donc par transitivité,

$$1 \leq -\frac{1}{3}w_n + 4 \leq 4.$$

Or $w_{n+1} = -\frac{1}{3}w_n + 4$, donc

$$1 \leq w_{n+1} \leq 4.$$

Ainsi, la propriété est vraie au rang $n + 1$.

- **Conclusion :** on a démontré que :
 - La propriété est vraie au rang 1,
 - Pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 1, si la propriété est vraie au rang n , alors elle est vraie au rang $n + 1$.

D'après le principe de la démonstration par récurrence, on peut conclure que la propriété est vraie pour tout entier naturel supérieur ou égal à 1.

Exercice 11. 1. Montrer par récurrence que $3^n \leq n!$ pour tout $n \geq 7$.

Corrigé :

Soit n un entier naturel non nul, notons $\mathcal{P}(n)$ la propriété : $3^n \leq n!$. On souhaite prouver que, pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 7, $\mathcal{P}_n$ est vraie. Utilisons le principe de la démonstration par récurrence.

- **Initialisation** : $3^7 = 81 \times 27 = 567 + 1620 = 2187$ et $7! = 7 \times 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 5040$ donc $3^7 \leq 7!$ donc $\mathcal{P}_7$ est vraie.

- **Hérédité** : Soit n un entier naturel supérieur ou égal à 7, supposons que $3^n \leq n!$.
Démontrons que $3^{n+1} \leq (n+1)!$.

En multipliant par 3, chaque membre de l'inégalité de l'hypothèse de récurrence, on obtient

$$3^{n+1} \leq 3 \times n!$$

or $3 \leq n+1$ donc $3n! \leq (n+1) \times n!$ donc $3n! \leq (n+1)!$ donc,

$$3^{n+1} \leq (n+1)!$$

Ainsi, la propriété est vraie au rang $n+1$.

- **Conclusion** : on a démontré que :

- La propriété est vraie au rang 7,
- Pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 7, si la propriété est vraie au rang n , alors elle est vraie au rang $n+1$.

D'après le principe de la démonstration par récurrence, on peut conclure que la propriété est vraie pour tout entier naturel supérieur ou égal à 7.

2. Montrer que $n! \leq n^n$ pour tout $n \geq 1$.

Corrigé :

Soit n un entier naturel non nul, notons $\mathcal{P}(n)$ la propriété : $n! \leq n^n$. On souhaite prouver que, pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 1, $\mathcal{P}_n$ est vraie. Utilisons le principe de la démonstration par récurrence.

- **Initialisation** : $1! = 1$ et $1^1 = 1$ donc la propriété est vraie au rang 1.
- **Hérédité** : Soit n un entier naturel supérieur ou égal à 1, supposons que $n! \leq n^n$.
Démontrons que $(n+1)! \leq (n+1)^{(n+1)}$.

En multipliant par $n+1$, chaque membre de l'inégalité de l'hypothèse de récurrence, on obtient

$$n!(n+1) \leq n^n(n+1),$$

Ainsi

$$(n+1)! \leq n^n(n+1),$$

Or $n^n \leq (n+1)^n$, donc $n^n(n+1) \leq (n+1)^n(n+1)$

$$(n+1)! \leq (n+1)^n(n+1),$$

d'où

$$(n+1)! \leq (n+1)^{n+1},$$

Ainsi, la propriété est vraie au rang $n+1$.

• **Conclusion** : on a démontré que :

- La propriété est vraie au rang 1,
- Pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 1, si la propriété est vraie au rang n , alors elle est vraie au rang $n + 1$.

D'après le principe de la démonstration par récurrence, on peut conclure que la propriété est vraie pour tout entier naturel supérieur ou égal à 1.

Exercice 12. Montrer par récurrence que $4^n - 1$ est un multiple de 3 pour tout $n \geq 0$.

Corrigé :

Soit n un entier naturel, notons $\mathcal{P}(n)$ la propriété : $4^n - 1$ est un multiple de 3. On souhaite prouver que, pour tout entier naturel n , $\mathcal{P}_n$ est vraie. Utilisons le principe de la démonstration par récurrence.

- **Initialisation** : Lorsque $n = 0$, $4^n - 1 = 0$, or 0 est un multiple de 3 donc la propriété est vraie au rang 0.
- **Hérédité** : Soit n un entier naturel, supposons que $4^n - 1$ soit un multiple de 3, c'est à dire, supposons qu'il existe un entier relatif k tel que $4^n - 1 = 3k$.
Démontrons qu'il existe un entier k' tel que $4^{n+1} - 1 = 3k'$.
On sait que $4^{n+1} - 1 = 4^n \times 4 - 1$
En utilisant l'hypothèse de récurrence, on obtient :

$$4^{n+1} - 1 = (1 + 3k) \times 4 - 1.$$

Donc,

$$4^{n+1} - 1 = 4 + 12k - 1.$$

On obtient

$$4^{n+1} - 1 = 3 + 12k.$$

puis

$$4^{n+1} - 1 = 3(1 + 4k).$$

Le nombre $1 + 4k$ est un entier, en posant $k' = 1 + 4k$, on peut conclure qu'il existe un entier k' tel que $4^{n+1} - 1 = 3k'$.

La propriété est vraie au rang $n + 1$.

- **Conclusion** : on a démontré que :
 - La propriété est vraie au rang 1,
 - Pour tout entier naturel n , si la propriété est vraie au rang n , alors elle est vraie au rang $n + 1$.

D'après le principe de la démonstration par récurrence, on peut conclure que la propriété est vraie pour tout entier naturel.

Exercice 13. Somme des impairs.

1. On conjecture que : pour tout entier naturel $n \geq 1$, $1 + 3 + \dots + (2n - 1) = n^2$.
2. Soit n un entier naturel supérieur ou égal à 1, notons $\mathcal{P}(n)$ la propriété : $1 + 3 + \dots + (2n - 1) = n^2$.
On souhaite prouver que, pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 1, $\mathcal{P}_n$ est vraie. Utilisons le principe de la démonstration par récurrence.

- **Initialisation** : Lorsque $n = 1$, la somme $1 + 3 + \dots + (2n - 1)$ n'a qu'un seul terme 1 et $n^2 = 1$ donc la propriété est vraie au rang 1.
- **Hérédité** : Soit n un entier naturel non nul, supposons que $1 + 3 + \dots + (2n - 1) = n^2$.
Démontrons que $1 + 3 + \dots + (2(n + 1) - 1) = (n + 1)^2$
 $1 + 3 + \dots + (2(n + 1) - 1) = 1 + 3 + \dots + (2n - 1) + (2n + 1) = n^2 + (2n + 1) = (n + 1)^2$
La propriété est vraie au rang $n + 1$.
- **Conclusion** : on a démontré que :
 - La propriété est vraie au rang 1,
 - Pour tout entier naturel n supérieur à 1, si la propriété est vraie au rang n , alors elle est vraie au rang $n + 1$.

D'après le principe de la démonstration par récurrence, on peut conclure que la propriété est vraie pour tout entier naturel supérieur à 1.

Exercice 14. On considère la suite arithmétique (u_n) de premier terme u_0 et de raison r .

1. Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a :

$$\sum_{k=0}^n u_k = \frac{(n+1)(2u_0 + nr)}{2}.$$

Corrigé :

Soit n un entier naturel supérieur, notons $\mathcal{P}(n)$ la propriété : $\sum_{k=0}^n u_k = \frac{(n+1)(2u_0 + nr)}{2}$. On souhaite prouver que, pour tout entier naturel n , $\mathcal{P}_n$ est vraie. Utilisons le principe de la démonstration par récurrence.

- **Initialisation** : Lorsque $n = 0$, $\sum_{k=0}^n u_k = u_0$ et $\frac{(n+1)(2u_0 + nr)}{2} = \frac{2u_0}{2} = u_0$ donc la propriété est vraie au rang 0.
- **Hérédité** : Soit n un entier naturel, supposons que $\sum_{k=0}^n u_k = \frac{(n+1)(2u_0 + nr)}{2}$.

$$\text{Démontrons que } \sum_{k=0}^{n+1} u_k = \frac{(n+2)(2u_0 + (n+1)r)}{2}$$

$$\sum_{k=0}^{n+1} u_k = \sum_{k=0}^n u_k + u_{n+1}$$

En utilisant l'hypothèse de récurrence :

$$\sum_{k=0}^{n+1} u_k = \frac{(n+1)(2u_0 + nr)}{2} + u_{n+1}$$

$$\text{Or } u_{n+1} = u_0 + (n+1)r \text{ donc } \sum_{k=0}^{n+1} u_k = \frac{(n+1)(2u_0 + nr)}{2} + u_0 + (n+1)r$$

$$\sum_{k=0}^{n+1} u_k = \frac{(n+1)(2u_0 + nr) + 2u_0 + 2(n+1)r}{2}$$

$$\sum_{k=0}^{n+1} u_k = \frac{(n+1)(2u_0 + nr) + 2u_0 + 2nr + 2r}{2}$$

$$\sum_{k=0}^{n+1} u_k = \frac{(n+1)(2u_0 + nr) + 2u_0 + nr + nr + 2r}{2}$$

$$\sum_{k=0}^{n+1} u_k = \frac{(n+1)(2u_0 + nr) + (2u_0 + nr) + nr + 2r}{2}$$

$$\sum_{k=0}^{n+1} u_k = \frac{(n+2)(2u_0 + nr) + (n+2)r}{2}$$

$$\sum_{k=0}^{n+1} u_k = \frac{(n+2)(2u_0 + nr + r)}{2}$$

$$\sum_{k=0}^{n+1} u_k = \frac{(n+2)(2u_0 + (n+1)r)}{2}$$

C'est la propriété au rang $n+1$

- **Conclusion** : on a démontré que :
 - La propriété est vraie au rang 0,
 - Pour tout entier naturel n , si la propriété est vraie au rang n , alors elle est vraie au rang $n+1$.

D'après le principe de la démonstration par récurrence, on peut conclure que la propriété est vraie pour tout entier naturel.

2. En déduire la somme des 101 premiers termes de la suite arithmétique de premier terme $u_0 = 8$ et de raison 50. **Corrigé :**

$$S = u_0 + u_1 + \dots + u_{100} = \frac{101 \times (2 \times 8 + 100 \times 50)}{2}$$

Exercice 15. 1. Calculer $4!$ puis $1 \times 1! + 2 \times 2! + 3 \times 3!$.

Corrigé :

On obtient $4! = 24$ et $1 \times 1! + 2 \times 2! + 3 \times 3! = 1 + 4 + 18 = 23$

2. On remarque que $5! = 120$ et $1 \times 1! + 2 \times 2! + 3 \times 3! + 4 \times 4! = 23 + 96 = 119$.

3. On conjecture que pour n entier supérieur ou égal à 2,

$$\sum_{k=1}^{n-1} k.k! = n! - 1$$

4. Soit n un entier naturel supérieur ou égal à 2, notons $\mathcal{P}(n)$ la propriété : $\sum_{k=1}^{n-1} k.k! = n! - 1$. On souhaite prouver que, pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 2, $\mathcal{P}_n$ est vraie. Utilisons le principe de la démonstration par récurrence.

- **Initialisation** : Lorsque $n = 2$, la somme $\sum_{k=1}^{n-1} k.k! = \sum_{k=1}^1 k.k! = 1$ et $2! - 1 = 1$ donc la propriété est vraie au rang 2.

- **Hérédité** : Soit n un entier naturel supérieur ou égal à 2, supposons que $\sum_{k=1}^{n-1} k.k! = n! - 1$.

Démontrons que $\sum_{k=0}^n k.k! = (n+1)! - 1$.

On commence par remarquer que $\sum_{k=0}^n k.k! = \sum_{k=0}^{n-1} k.k! + n.n!$. En utilisant alors l'hypothèse de récurrence, on peut écrire :

$$\sum_{k=0}^n k.k! = n! - 1 + n.n!$$

En factorisant la somme des deux expressions avec les factorielles dans le membre de droite, on obtient $\sum_{k=0}^n k.k! = n!(n+1) - 1 +$. On obtient alors $\sum_{k=0}^n k.k! = (n+1)! - 1 +$. La propriété est vraie au rang $n+1$.

- **Conclusion** : on a démontré que :

- La propriété est vraie au rang 2,
- Pour tout entier naturel n supérieur à 2, si la propriété est vraie au rang n , alors elle est vraie au rang $n+1$.

D'après le principe de la démonstration par récurrence, on peut conclure que la propriété est vraie pour tout entier naturel supérieur à 2.

Remarque : Voici une démonstration directe du résultat : Soit n un entier naturel supérieur ou égal à 2,

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^{n-1} k.k! &= \sum_{k=0}^{n-1} ((k+1) - 1)k! \\ &= \sum_{k=0}^{n-1} ((k+1)k! - k!) \\ &= \sum_{k=0}^{n-1} ((k+1)! - k!) \\ &= \sum_{k=0}^{n-1} (k+1)! - \sum_{k=0}^{n-1} k! \end{aligned}$$

On procède à un décalage d'indice dans une des deux sommes, par exemple dans la première. En effet l'indice k prend toutes les valeurs entre 0 et $n-1$ donc $k+1$ prend toutes les valeurs entre 1 et n . On peut poser $j = k+1$, et écrire :

$$= \sum_{j=1}^n j! - \sum_{k=0}^{n-1} k!$$

L'indice j est muet, on change son nom et on revient en k ,

$$\begin{aligned} &= \sum_{k=1}^n k! - \sum_{k=0}^{n-1} k! \\ &= \left(\sum_{k=1}^{n-1} k! + n! \right) - \left(0! + \sum_{k=1}^{n-1} k! \right) \\ &= n! - 1 \end{aligned}$$

Exercice 16. On considère la suite (v_n) définie par $v_0 = 1$ et $v_n = 3v_{n-1} - 2n + 6$ pour tout entier $n \geq 1$.

1. Calculer v_1 , v_2 et v_3 .

Corrigé :

- $v_1 = 3 \times v_0 - 2 \times 1 + 6 = 3 \times 1 - 2 \times 1 + 6 = 7$
- $v_2 = 3 \times v_1 - 2 \times 2 + 6 = 3 \times 7 - 2 \times 2 + 6 = 23$
- $v_3 = 3 \times v_2 - 2 \times 3 + 6 = 3 \times 23 - 2 \times 3 + 6 = 69$

2. $v_1 - v_0 \neq v_2 - v_1$ donc la suite (v_n) n'est pas arithmétique. $\frac{v_1}{v_0} \neq \frac{v_2}{v_1}$ donc la suite (v_n) n'est pas géométrique.

3. Montrer par récurrence que $v_n \geq n$ pour tout $n \geq 0$.

Corrigé :

Soit n un entier naturel, notons $\mathcal{P}(n)$ la propriété : $v_n \geq n$. On souhaite prouver que, pour tout entier naturel n , $\mathcal{P}_n$ est vraie. Utilisons le principe de la démonstration par récurrence.

- **Initialisation** : Lorsque $n = 0$, $v_0 = 1$ donc la propriété est vraie au rang 0.
- **Hérédité** : Soit n un entier naturel, supposons que $v_n \geq n$. Démontrons que $v_{n+1} \geq n + 1$.
On multiplie chaque membre de l'inégalité de l'hypothèse de récurrence par 3,

$$3v_n \geq 3n$$

On ajoute $-2(n+1) + 6$ à chaque membre,

$$3v_n - 2(n+1) + 6 \geq 3n - 2(n+1) + 6$$

Après réduction, on obtient

$$v_{n+1} \geq n + 4$$

On sait que $n + 4 \geq n + 1$ donc

$$v_{n+1} \geq n + 1$$

La propriété est vraie au rang $n + 1$.

- **Conclusion** : on a démontré que :

- La propriété est vraie au rang 0,
- Pour tout entier naturel n , si la propriété est vraie au rang n , alors elle est vraie au rang $n + 1$.

D'après le principe de la démonstration par récurrence, on peut conclure que la propriété est vraie pour tout entier naturel.

Exercice 17. On considère la suite définie par $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = 2u_n - 1$ pour tout entier $n \geq 0$.

Montrer par récurrence que la suite (u_n) est croissante.

Corrigé :

Soit n un entier naturel, notons $\mathcal{P}(n)$ la propriété : $u_{n+1} \geq u_n$. On souhaite prouver que, pour tout entier naturel n , $\mathcal{P}_n$ est vraie. Utilisons le principe de la démonstration par récurrence.

- **Initialisation** : Lorsque $n = 0$, $u_0 = 2$ et $u_1 = 3$ donc $u_0 \leq u_1$ la propriété est vraie au rang 0.
- **Hérédité** : Soit n un entier naturel, supposons que $u_{n+1} \geq u_n$. Démontrons que $u_{n+2} \geq u_{n+1}$.
On multiplie chaque membre de l'inégalité de l'hypothèse de récurrence par 2,

$$2u_{n+1} \geq 2u_n.$$

On ajoute -1 à chaque membre,

$$2u_{n+1} - 1 \geq 2u_n - 1.$$

Ainsi

$$u_{n+2} \geq u_{n+1}$$

La propriété est vraie au rang $n + 1$.

- **Conclusion** : on a démontré que :
 - La propriété est vraie au rang 0,
 - Pour tout entier naturel n , si la propriété est vraie au rang n , alors elle est vraie au rang $n + 1$.

D'après le principe de la démonstration par récurrence, on peut conclure que la propriété est vraie pour tout entier naturel. La suite est donc croissante.

Exercice 18. On considère la suite (w_n) définie par $w_0 = 2$ et $w_n = \frac{1}{5}w_{n-1} + \frac{1}{2}$ pour tout entier $n \geq 1$.

Montrer que $w_n = \frac{11}{8} \left(\frac{1}{5}\right)^n + \frac{5}{8}$ pour tout $n \geq 0$.

Corrigé :

Soit n un entier naturel, notons $\mathcal{P}(n)$ la propriété : $w_n = \frac{11}{8} \left(\frac{1}{5}\right)^n + \frac{5}{8}$.

On souhaite prouver que, pour tout entier naturel n , $\mathcal{P}_n$ est vraie. Utilisons le principe de la démonstration par récurrence.

- **Initialisation** : Lorsque $n = 0$, $\frac{11}{8} \left(\frac{1}{5}\right)^0 + \frac{5}{8} = \frac{11}{8} \left(\frac{1}{5}\right)^0 + \frac{5}{8} = 2$, la propriété est vraie au rang 0.
- **Hérédité** : Soit n un entier naturel, supposons que $w_n = \frac{11}{8} \left(\frac{1}{5}\right)^n + \frac{5}{8}$. Démontrons que $w_{n+1} = \frac{11}{8} \left(\frac{1}{5}\right)^{n+1} + \frac{5}{8}$.

On multiplie chaque membre de l'égalité de l'hypothèse de récurrence par $\frac{1}{5}$,

$$\frac{1}{5}w_n = \frac{1}{5} \times \frac{11}{8} \left(\frac{1}{5}\right)^n + \frac{1}{5} \times \frac{5}{8}.$$

Après réduction, on obtient

$$\frac{1}{5}w_n = \frac{11}{8} \left(\frac{1}{5}\right)^{n+1} + \frac{1}{8}.$$

On ajoute $\frac{1}{2}$ à chaque membre,

$$\frac{1}{5}w_n + \frac{1}{2} = \frac{11}{8} \left(\frac{1}{5}\right)^{n+1} + \frac{1}{8} + \frac{1}{2}.$$

Ainsi

$$w_{n+1} = \frac{11}{8} \left(\frac{1}{5}\right)^{n+1} + \frac{5}{8}.$$

La propriété est vraie au rang $n + 1$.

- **Conclusion** : on a démontré que :
 - La propriété est vraie au rang 0,
 - Pour tout entier naturel n , si la propriété est vraie au rang n , alors elle est vraie au rang $n + 1$.

D'après le principe de la démonstration par récurrence, on peut conclure que la propriété est vraie pour tout entier naturel.

Exercice 19. Avec un tableur

On considère la suite (w_n) définie par $w_0 = 4$ et par la relation de récurrence $w_n = 2w_{n-1} - 3$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$. On donne ci-dessous la feuille de tableur donnant les premiers termes de la suite (w_n) .

	A	B	C
1	n	w(n)	
2	0	4	
3	1	5	
4	2	7	
5	3	11	
6	4	19	
7	5	35	

1. Quelle formule a été écrite en B3 et recopiée vers le bas pour obtenir ces résultats?

Corrigé :

Une formule possible écrite en B3 est : « =2*B2-3 »

2. On considère la suite (r_n) définie pour tout entier naturel n par $r_n = w_n - 3$.

Conjecturer une formule explicite pour (r_n) puis pour (w_n) .

Corrigé :

On ajoute une colonne au tableau dans laquelle on écrit les valeurs de r_n , on obtient

	A	B	C
1	n	w(n)	r(n)
2	0	4	1
3	1	5	2
4	2	7	4
5	3	11	8
6	4	19	16
7	5	35	32

On conjecture alors que : pour tout n entier naturel, $r_n = 2^n$ puis que, pour tout n entier naturel, $w_n = 2^n + 3$

3. Démontrer cette conjecture.

Corrigé :

Soit n un entier naturel, notons $\mathcal{P}(n)$ la propriété : $w_n = 2^n + 3$.

On souhaite prouver que, pour tout entier naturel n , $\mathcal{P}_n$ est vraie. Utilisons le principe de la démonstration par récurrence.

- **Initialisation** : Lorsque $n = 0$, $2^0 + 3 = 4$, la propriété est vraie au rang 0.
- **Hérédité** : Soit n un entier naturel, supposons que $w_n = 2^n + 3$. Montrons que $w_{n+1} = 2^{n+1} + 3$.

On multiplie chaque membre de l'égalité de l'hypothèse de récurrence par 2,

$$2w_n = 2^{n+1} + 6$$

on ajoute -3

$$2w_n - 3 = 2^{n+1} + 6 - 3,$$

Ainsi

$$w_{n+1} = 2^{n+1} + 3.$$

La propriété est vraie au rang $n + 1$.

• **Conclusion** : on a démontré que :

- La propriété est vraie au rang 0,
- Pour tout entier naturel n , si la propriété est vraie au rang n , alors elle est vraie au rang $n + 1$.

D'après le principe de la démonstration par récurrence, on peut conclure que la propriété est vraie pour tout entier naturel.

Exercice 20. On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = u_n + 3n(n+1) + 1$ pour tout entier $n \geq 0$.

1. À l'aide d'une calculatrice, conjecturer une expression explicite de u_n .

Corrigé

On obtient $u_1 = 1$, $u_2 = 8$, $u_3 = 27$. On peut formuler la conjecture que $u_n = n^3$.

2. Démontrer cette égalité en utilisant une démonstration par récurrence.

Corrigé

Soit n un entier naturel, notons $\mathcal{P}(n)$ la propriété : $u_n = n^3$.

On souhaite prouver que, pour tout entier naturel n , $\mathcal{P}_n$ est vraie. Utilisons le principe de la démonstration par récurrence.

- **Initialisation** : Lorsque $n = 0$, $0^3 = u_0$, la propriété est vraie au rang 0.
- **Hérédité** : Soit n un entier naturel, supposons que $u_n = n^3$. Montrons que $u_{n+1} = (n+1)^3$.
On ajoute $3n(n+1) + 1$ à chaque membre de l'égalité de l'hypothèse de récurrence,

$$u_n + 3n(n+1) + 1 = n^3 + 3n(n+1) + 1$$

On obtient

$$u_{n+1} = n^3 + 3n^2 + 3n + 1,$$

Ainsi

$$u_{n+1} = (n+1)^3.$$

La propriété est vraie au rang $n+1$.

- **Conclusion** : on a démontré que :
 - La propriété est vraie au rang 0,
 - Pour tout entier naturel n , si la propriété est vraie au rang n , alors elle est vraie au rang $n+1$.

D'après le principe de la démonstration par récurrence, on peut conclure que la propriété est vraie pour tout entier naturel.

3. Soit (v_n) la suite définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $v_n = n^3$.

(a) Montrer que $v_0 = u_0$.

(b) Montrer que la suite (v_n) satisfait la relation de récurrence de la suite (u_n) .

Corrigé :

$$v_n + 3n(n+1) + 1 = n^3 + 3n^2 + 3n + 1 = (n+1)^3 = v_{n+1}$$

Remarques

Les suites (u_n) et (v_n) ont même premier terme et satisfont la même relation de récurrence, cela implique que (u_n) et (v_n) sont la même suite sans avoir à utiliser une démonstration par récurrence.

Fiche 77

Raisonnement

Le raisonnement par récurrence-
deuxième partie

Exercice 538. Soit $(u_n)_{n \geq 0}$ la suite définie par :

$$\begin{cases} u_0 = 2 \\ u_1 = 5 \\ \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+2} = 5u_{n+1} - 6u_n. \end{cases}$$

Montrer : $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = 2^n + 3^n$.

Corrige : Soit n un entier naturel, notons $\mathcal{P}(n)$ la propriété : $u_n = 2^n + 3^n$.

On souhaite prouver que, pour tout entier naturel n , $\mathcal{P}_n$ est vraie. Utilisons le principe de la démonstration par récurrence.

- **Initialisation :** $2^0 + 3^0 = 2 = u_0$ et $2^1 + 3^1 = 5 = u_1$ donc les propriétés $\mathcal{P}_0$ et $\mathcal{P}_1$ sont vraies.
- **Hérédité :** Soit n un entier naturel, supposons que $u_n = 2^n + 3^n$ et que $u_{n+1} = 2^{n+1} + 3^{n+1}$.
Démontrons que $u_{n+2} = 2^{n+2} + 3^{n+2}$.

Par définition,

$$u_{n+2} = 5u_{n+1} - 6u_n,$$

En utilisant l'hypothèse de récurrence, on obtient

$$u_{n+2} = 5(2^{n+1} + 3^{n+1}) - 6(2^n + 3^n),$$

En réduisant le terme de droite

$$u_{n+2} = 5 \times 2^{n+1} + 5 \times 3^{n+1} - 6 \times 2^n - 6 \times 3^n,$$

$$u_{n+2} = 5 \times 2^{n+1} + 5 \times 3^{n+1} - 3 \times 2^{n+1} - 2 \times 3^{n+1},$$

$$u_{n+2} = 2 \times 2^{n+1} + 3 \times 3^{n+1},$$

$$u_{n+2} = 2^{n+2} + 3^{n+2},$$

La propriété est vraie au rang $n+2$.

- **Conclusion :** on a démontré que :
 - La propriété est vraie au rang 0 et au rang 1,
 - Pour tout entier naturel n , si la propriété est vraie au rang n et au rang $n+1$, alors elle est vraie au rang $n+2$.

D'après le principe de la démonstration par récurrence à deux temps, on peut conclure que la propriété est vraie pour tout entier naturel.

Exercice 539. La suite $(u_n)_{n \geq 0}$ est définie par :

$$\begin{cases} u_0 = 1 \\ u_1 = 2 \\ \forall n \in \mathbb{N}^*, u_{n+1} = \frac{u_n^2}{u_{n-1}}. \end{cases}$$

Calculer u_2, u_3, u_4 . Deviner ensuite une formule pour u_n . Démontrer finalement la formule devinée par récurrence.

Corrigé :

$$u_2 = \frac{u_1^2}{u_0} = \frac{4}{1} = 4$$

$$u_3 = \frac{u_2^2}{u_1} = \frac{16}{2} = 8$$

$$u_4 = \frac{u_3^2}{u_2} = \frac{64}{4} = 16$$

On conjecture :

$$u_n = 2^n.$$

Soit n un entier naturel, notons $\mathcal{P}(n)$ la propriété : $u_n = 2^n$.

On souhaite prouver que, pour tout entier naturel n , $\mathcal{P}_n$ est vraie. Utilisons le principe de la démonstration par récurrence.

- **Initialisation** : $u_0 = 2^0$ et $u_1 = 2^1$ donc les propriétés $\mathcal{P}_0$ et $\mathcal{P}_1$ sont vraies.
- **Hérédité** : Soit n un entier naturel, supposons que $u_n = 2^n$ et que $u_{n+1} = 2^{n+1}$.
Démontrons que $u_{n+2} = 2^{n+2}$.

Par définition,

$$u_{n+2} = \frac{u_{n+1}^2}{u_n},$$

En utilisant l'hypothèse de récurrence, on obtient

$$u_{n+2} = \frac{2^{2n+2}}{2^n},$$

En réduisant le terme de droite

$$u_{n+2} = 2^{n+2}$$

La propriété est vraie au rang $n+2$.

- **Conclusion** : on a démontré que :
 - La propriété est vraie au rang 0 et au rang 1,
 - Pour tout entier naturel n , si la propriété est vraie au rang n et au rang $n+1$, alors elle est vraie au rang $n+2$.

D'après le principe de la démonstration par récurrence à deux temps, on peut conclure que la propriété est vraie pour tout entier naturel.

Exercice 540. Soit A une partie de $\mathbb{N}^*$ contenant 1 et telle que :

$$\forall n \in A, 2n \in A \quad (77.1)$$

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, n+1 \in A \Rightarrow n \in A \quad (77.2)$$

1. **Montrer :** $\forall m \in \mathbb{N}, 2^m \in A$.

Soit m un entier naturel non nul, notons $\mathcal{P}_m$ la propriété : $2^m \in A$.

- **Initialisation** : $2^0 = 1$ donc, puisque A contient 1, la propriété est vraie au rang 0.
- **Hérédité** : soit m un entier naturel tel que $2^m \in A$ alors $2 \times 2^m \in A$ donc la propriété est vraie au rang $m+1$.
- **Conclusion** D'après le principe de la démonstration par récurrence, on peut conclure que, pour tout m entier naturel, $2^m \in A$.

2. **Montrer que** $A = \mathbb{N}^*$.

Pour démontrer que $A = \mathbb{N}^*$, il suffit de prouver que, pour tout m entier naturel, $\{1, \dots, 2^m\}$ est contenu dans A . Soit m un entier naturel. Soit k un entier naturel de $\{1, \dots, 2^m - 1\}$, notons $\mathcal{Q}_k$ la propriété $2^m - k \in A$. On souhaite prouver que cette propriété est vraie pour tout entier k de $\{1, \dots, 2^m - 1\}$.

- **Initialisation** : $2^m - 0 = 2^m$, d'après la question précédente $2^m \in A$ donc $\mathcal{Q}_0$ est vraie.
- **Hérédité** : soit k un entier naturel de $\{1, \dots, 2^m - 2\}$ tel que $2^m - k \in A$. Démontrons que $2^m - (k+1) \in A$.
Puisque $2^m - k \in A$, et que $2^m - k \in \mathbb{N}^*$, on peut conclure grâce à la propriété vérifiée par A que $2^m - k - 1 \in A$. Ce qui implique que la propriété est vraie au rang $k+1$.
- **Conclusion** D'après le principe de la démonstration par récurrence finie, on peut conclure que, pour tout k entier naturel de $\{1, \dots, 2^m - 1\}$, $2^m - k \in A$.

En conclusion, A contient tous les ensembles du type $\{1, \dots, 2^m\}$ donc A est égal à $\mathbb{N}^*$.

Exercice 541. La suite $(F_n)_{n \geq 0}$ est celle de l'exemple 1. Pour n dans $\mathbb{N}$, on pose :

$$\Delta_n = F_n F_{n+2} - F_{n+1}^2.$$

1. Calculer Δ_n pour quelques valeurs de n . Deviner une formule donnant Δ_n et démontrer cette formule par récurrence.

$$F_0 F_2 - F_1^2 = -1, F_1 F_3 - F_2^2 = 1, \dots$$

On conjecture que :

$$F_n F_{n+2} - F_{n+1}^2 = (-1)^{n+1}.$$

— **Initialisation** : Les calculs précédents jouent le rôle de l'initialisation.

— **Hérédité** : soit n un entier naturel tel que

$$F_n F_{n+2} - F_{n+1}^2 = (-1)^{n+1}.$$

Démontrons que

$$F_{n+1} F_{n+3} - F_{n+2}^2 = (-1)^{n+2}.$$

$$\begin{aligned} F_{n+1} F_{n+3} - F_{n+2}^2 &= F_{n+1} (F_{n+1} + F_{n+2}) - F_{n+2}^2 \\ &= F_{n+1}^2 + F_{n+1} F_{n+2} - F_{n+2}^2 \\ &= F_{n+1}^2 + (F_{n+2} - F_n) F_{n+2} - F_{n+2}^2 \\ &= F_{n+1}^2 + F_{n+2}^2 - F_n F_{n+2} - F_{n+2}^2 \\ &= F_{n+1}^2 - F_n F_{n+2} \\ &= -(-F_{n+1}^2 + F_n F_{n+2}) \\ &= -(-1)^{n+1} \\ &= (-1)^{n+2} \end{aligned}$$

— **Conclusion** D'après le principe de la démonstration par récurrence, pour tout entier naturel n ,

$$F_n F_{n+2} - F_{n+1}^2 = (-1)^{n+1}.$$

2. Calculer directement Δ_n à partir de la formule obtenue dans l'exemple 1. Pour faciliter les calculs, mieux vaut ne pas remplacer tout de suite α et β par leurs expressions.

$$\begin{aligned} \Delta_n &= F_n F_{n+2} - F_{n+1}^2 \\ &= \frac{(\alpha^n - \beta^n)(\alpha^{n+2} - \beta^{n+2})}{5} - \frac{(\alpha^{n+1} - \beta^{n+1})^2}{5} \\ &= \frac{(\alpha^n - \beta^n)(\alpha^{n+2} - \beta^{n+2}) - (\alpha^{n+1} - \beta^{n+1})^2}{5} \end{aligned}$$

Développons le numérateur

$$(\alpha^n - \beta^n)(\alpha^{n+2} - \beta^{n+2}) - (\alpha^{n+1} - \beta^{n+1})^2 = \alpha^{2n+2} - (\alpha\beta)^n \beta^2 - (\alpha\beta)^n \alpha^2 + \beta^{2n+2} - \alpha^{2n+2} - \beta^{2n+2} + 2(\alpha\beta)^n (\alpha\beta)$$

$$\begin{aligned} &= -(\alpha\beta)^n \beta^2 - (\alpha\beta)^n \alpha^2 + 2(\alpha\beta)^n (\alpha\beta) \\ &= (\alpha\beta)^n (-\beta^2 - \alpha^2 + 2\alpha\beta) \end{aligned}$$

Or

$$= (\alpha\beta)^n (-(\beta - \alpha)^2)$$

$$\alpha\beta = -1, \alpha - \beta = \sqrt{5} \text{ donc}$$

$$\begin{aligned} &= (-1)^n (-5) \\ &= 5 \times (-1)^{n+1} \end{aligned}$$

Donc

$$\Delta_n = (-1)^{n+1}$$

3. Montrer que, pour n dans $\mathbb{N}$, F_n et F_{n+1} sont premiers entre eux, c'est-à-dire n'ont pas de diviseur commun dans $\mathbb{N}^*$ autre que 1. Tout diviseur commun de F_n et F_{n+1} divise Δ_n donc divise -1 donc le pgcd de F_n et F_{n+1} est 1.